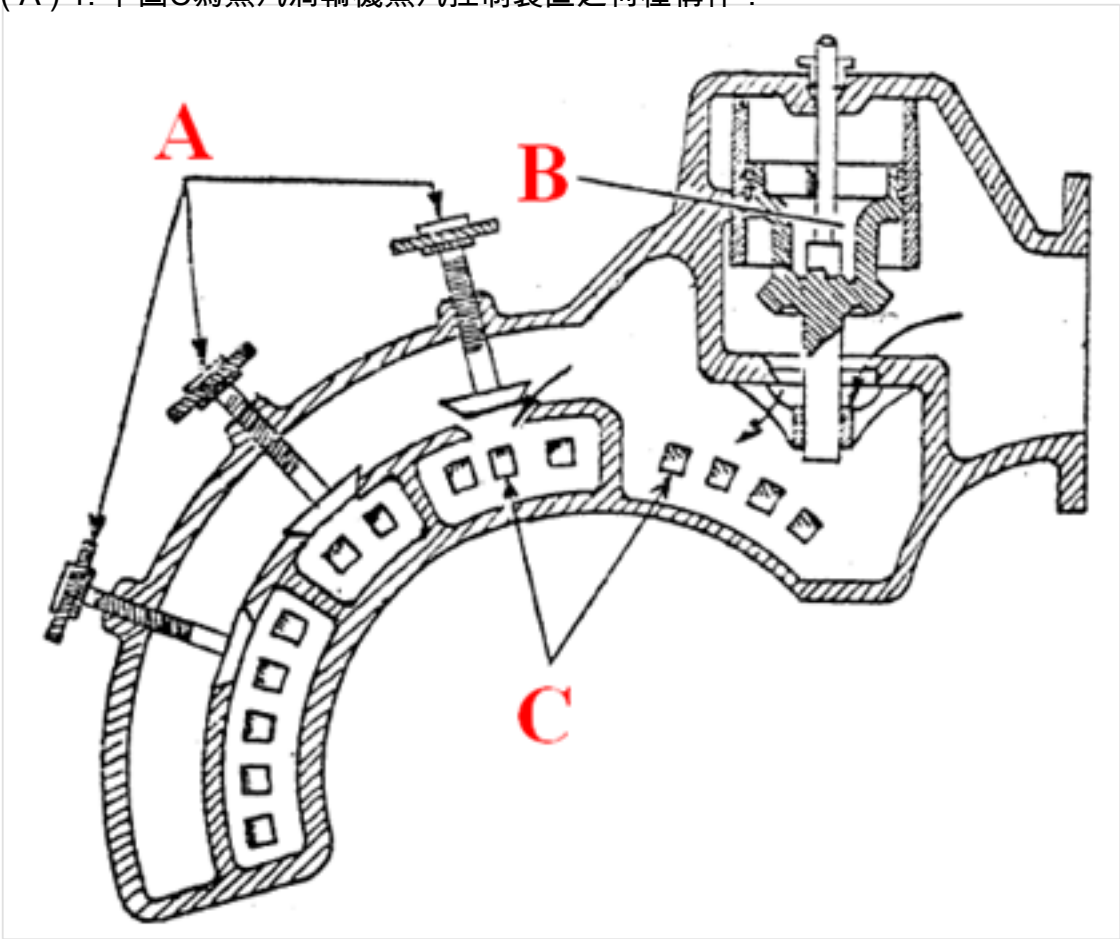
111年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(A) 1. 下圖C為蒸汽渦輪機蒸汽控制裝置之何種構件？



A. 噴嘴
B. 導閥
C. 噴嘴控制閥
D. 節流閥

(C) 2. 輔機緊急切斷裝置之超速切斷器，渦輪機轉輪軸端所裝的偏心重錘，當轉速超過規定轉速多少百分比(%)時，將會關閉操縱閥而停機？
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

(C) 3. 下列有關現代蒸汽渦輪推進機正倒俥節流控制閥控制方法之敘述何者有誤?
A. 可由單一手輪控制
B. 可由兩個手輪控制
C. 正倒俥信號會同時出現在正倒俥控制節流閥上
D. 可由遙程信號控制

(D) 4. 蒸汽加熱式空氣預熱器與燃氣加熱式空氣預熱器相較，下列何者不是蒸汽加熱式的優點?
A. 無低溫腐蝕的顧慮
B. 體積較小
C. 可以提高蒸汽的熱效率
D. 可充分利用燃氣排氣的熱能

(B) 5. 船用鍋爐應至少有幾個獨立水位計?
A. 1
B. 2

C. 3
D. 4

(D) 6. 船用中壓鍋爐是指蒸汽壓力為多少?
A. $5kg/cm^2 \sim 10\,kg/cm^2$
B. $15kg/cm^2 \sim 20\,kg/cm^2$
C. $20kg/cm^2 \sim 30\,kg/cm^2$
D. $32kg/cm^2 \sim 60\,kg/cm^2$

(B) 7. 1ppm是指1kg的水中含有多少的物質量?
A. 0.1mg
B. 1 mg
C. 10 mg
D. 100 mg

(C) 8. 有關U型管壓力計，70㎝水位高度等於多少kg/cm^2壓力？
A. $7\ kg/cm^2$
B. $0.7\ kg/cm^2$
C. $0.07\ kg/cm^2$
D. $0.007\ kg/cm^2$

(B) 9. 鍋爐爆管常與何項有互為因果的關係，下列何者正確？
A. 燃燒不良
B. 缺水
C. 火焰熾烈
D. 逆火

(C) 10. 中細形噴嘴亦稱末廣形噴嘴，其有何特性？
A. 出口壓力較喉部壓力為大
B. 喉部愈長，摩擦損失愈小
C. 出口壓力較喉部壓力為小
D. 出口斷面積較喉部斷面積為小

(D) 11. 船用指示鍋爐壓力的壓力計，其刻度應該在安全閥設定壓力的幾倍以上?
A. 1.2倍
B. 1.3倍
C. 1.4倍
D. 1.5倍

(B) 12. 火管鍋爐之爐膛及燃燒室設計在鍋爐本體內，周圍圍繞著爐水，此為何種燃燒室?
A. 外燃式
B. 濕式
C. 乾式
D. 聯箱式

(B) 13. 何種過熱器其蒸氣出口溫度隨負載增加而下降?
A. 對流式
B. 輻射式
C. 傳導式

D. 輻射對流式

(D) 14. 當鍋爐受壓部分的壁溫超過多少溫度範圍時，在幾分鐘內就會很快造成鍋爐爆破事故？
A. 500～550℃
B. 550～600℃
C. 600～650℃
D. 650～700℃

(D) 15. 將機殼艉端與機座固定，在機殼艏端下側設置特殊滑動裝置，使機殼艏端於機座上可自由向艏艉方向移動，屬於何種方式之膨脹法？
A. 機殼可向左右舷方向自由膨脹法
B. 機殼可上下自由膨脹法
C. 機殼可撓性自由膨脹法
D. 機殼全體可向軸向自由膨脹法

(A) 16. 下列何項渦輪機之機殼故障，係因溶解在蒸汽中之空氣及不純物質所產生的化學變化而導致？
A. 腐蝕
B. 塑性變形
C. 接緣洩漏
D. 龜裂

(C) 17. 對物體加熱時，其溫度通常都會上升，這種可以使物體產生改變溫度的熱量為下列何者？
A. 餘熱
B. 潛熱
C. 顯熱
D. 絕熱

(A) 18. 避免蒸汽渦輪機葉片發生沖蝕損害，蒸汽於渦輪機膨脹時須保持為何狀態？
A. 過熱狀態
B. 臨界狀態
C. 濕蒸汽狀態
D. 汽水共騰狀態

(D) 19. 於T-S(Temperature-Entropy)圖中，提高蒸汽渦輪機循環進入渦輪機蒸汽之溫度會使渦輪機之膨脹線如何變化？
A. 朝飽和汽體線偏移
B. 朝飽和液體線偏移
C. 向左偏移
D. 向右偏移

(D) 20. 造成蒸汽渦輪動葉進口附近逐漸呈現微粒狀崩解，且損害程度隨蒸汽流速、流量、比重及葉片材料性質而異之損害為下列何者？
A. 葉片過扭
B. 葉片疲勞
C. 葉片腐蝕
D. 葉片浸蝕

(C) 21. 圓盤形轉子在其中心部附近開有均壓孔，除可均衡轉子兩側蒸汽壓力，亦具有下列何功用？
A. 降低風阻
B. 提高轉子強度
C. 防止振動

D. 防止過熱

(A) 22. 用來分隔段落、裝置噴嘴，係衝動式渦輪機特有之構件為下列何者？
A. 隔板
B. 平衡管
C. 轉盤
D. 衛帶環

(D) 23. 蒸汽自渦輪機進口的壓力與溫度，降至冷凝器的壓力與溫度，其焓的變化為下列何過程？
A. 等容過程
B. 等壓過程
C. 等溫過程
D. 等熵過程

(B) 24. 渦輪機殼外部防止漏洩裝置依據其構造之分類，試問不包含何項？
A. 迷宮型防止漏洩裝置
B. 油封型
C. 碳精（素）型
D. 水封型

(C) 25. 在多段離心式復水泵並列運轉操作過程中，下列敘述何者有誤？
A. 開啟併用泵真空平均管（由泵吸入側至主凝水器排汽側的連絡管）附屬旋塞或閥
B. 幫浦內真空上昇至700mmHg以上時，將併用幫浦吸入側徐緩開啟
C. 併用幫浦達額定轉數及壓力時，將吐出閥門開啟並保持真空平均管附屬旋塞或閥於開啟狀態
D. 將兩幫浦吐出壓力、吸入真空及回轉數調整至規定值且待其穩定後，檢視凝水器復水水面及其真空

(A) 26. 表壓力為 $14\,\mathrm{kg/cm^2}$ 的鍋爐蒸氣壓力等於多少Pa?
A. 13.7×10^5
B. 13.7×10^4
C. 14.7×10^5
D. 14.7×10^4

(B) 27. 鍋爐管內水接觸高溫管壁，依接觸面上為沸水及蒸汽膜，分別形成何種沸騰?
A. 濕式及膜式
B. 核式及膜式
C. 核式及乾式
D. 濕式及乾式

(D) 28. 飽和蒸汽中之水分對蒸汽渦輪機有何不良影響?
A. 增加幅向推力
B. 降低凝水真空
C. 系統效率提高
D. 造成機器腐蝕

(B) 29. 鍋爐水 10^6 電阻比等於多少導電率(微姆歐;μMhos)，下列何者正確？
A. 0.1μMhos
B. 1μMhos
C. 10μMhos
D. 100μMhos

(A) 30. 關於渦輪機殼開放作業上注意事項，下列何者有誤？
A. 避免物品或塵埃侵入管口等開口，只須用布類覆蓋即可
B. 搬運重物須注意而不可中途落下，作動時須特別檢查及注意所用吊索、滑車等物的強度
C. 對於已分解而開放的渦輪機殼、蒸汽室等，須於工作停止時用帆布覆蓋，以免塵埃及其他物件落入而損傷葉片
D. 對於相同或類似部分品排列，應特別注意或分記符號，以免復原時發生錯誤

(C) 31. 關於吊揚轉子步驟作業上注意事項，下列何者有誤？
A. 拆解艏艉端軸頸軸承上半部及擋油板、可撓性軸聯節，指板以及調整裝置
B. 拆下靠近軸頸軸承的渦輪機推力軸承推力蹄（Thrust Shoe），並取出設在軸頸軸承下半部的止螺（Set Screw）
C. 將吊鉤掛在轉子任意處，以使轉子可沿導架而被吊起
D. 在轉子吊至所需高度時，在導架上放置橫木並將轉子架住以避免搖擺

(A) 32. 下列船用鍋爐爐膛壁用耐火材料，何者的耐熱溫度最高？
A. 耐火磚（Refractory fire brick）
B. 可塑鉻火泥（Plastic chrome ore）
C. 絕熱磚（Insulating brick）
D. 絕熱板（Insulating block）

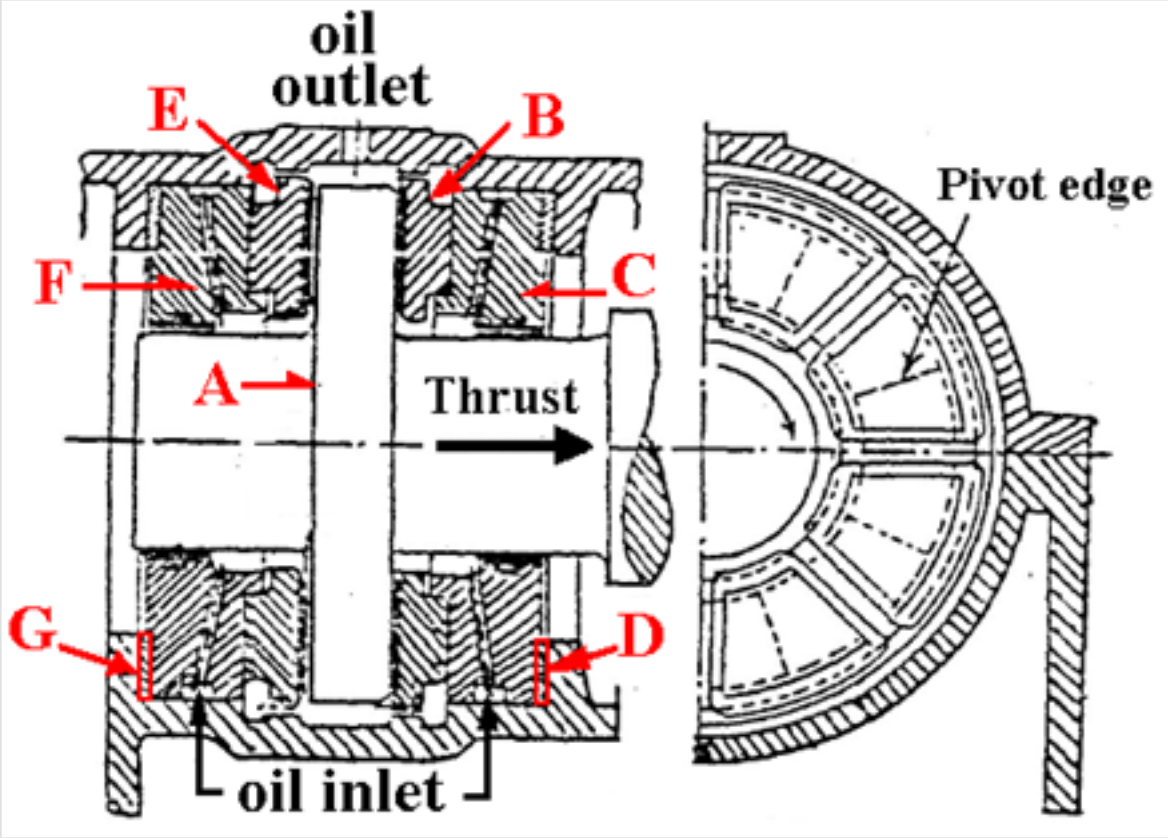
(D) 33. 鍋爐不論自動或手動點火，皆須按一定步驟進行點火，首先起動燃油泵建立油壓及下列何種措施？
A. 開啟過熱器保安進汽閥
B. 油量調節
C. 開啟過熱器保安排汽閥
D. 燃油加熱並使之循環

(D) 34. 鍋爐停用時的保養法，如鍋爐水有凍結之虞者絕不可採用下列何種方法？
A. 純空氣保養
B. 乾燥法
C. 塗刷保養
D. 滿水保養

(A) 35. 下列何種形式之汽密裝置於渦輪機低速時因離心力不足而無法完全保持汽密？
A. 水封型防止洩漏裝置
B. 迷宮型防止洩漏裝置
C. 碳精型防止洩漏裝置
D. 後彈簧型軸衛帶

(B) 36. 下列何者之功用係使平衡活塞外側壓力與渦輪機排汽壓力相同？
A. 汽密條
B. 均壓管
C. 填繫片
D. 調整片

(A) 37. 下圖所示D、G為推力軸承之何構件？



A. 墊片
B. 推力軸環
C. 推力枕
D. 支持環

(A) 38. 節流閥之操作控制方式不包含下列種形式?
A. 氣壓式
B. 機械式
C. 單油壓缸式
D. 雙油壓缸式

(D) 39. 渦輪機備用(Standby)時處置需以蒸汽保持渦輪機徐緩轉動，下列何者非正確作為?
A. 倒車回轉時間不得超過前進回轉時間的1/2，避免前進低壓動葉片與其周圍氣體磨擦生熱
B. 僅執行前進回轉但須注意其回轉數，保持不使船體出現向前進移動，而以不超過5 RPM為限
C. 為不使船位有所變動而停止回轉時，則每次停止時間以不得超過3分鐘為限
D. 為防止因不均勻冷卻而導致轉子軸屈曲、渦輪機殼冷卻及疏水滯留，蒸汽閥應予全開

(A) 40. 過熱蒸汽壓力為5bar，焓為3000 kJ/kg，內能為2640kJ/kg，則其比容為多少m^3/kg？
A. 0.72
B. 0.95
C. 0.054
D. 0.032